Lógica y conjuntos

Definición.

Un *conjunto* es una colección de objetos que llamamos **elementos** del conjunto. Los elementos de un conjunto son únicos (no se repiten) y no están ordenados. Para nombrar un conjunto enumeramos o describimos sus elementos entre llaves $\{\ \}$.

Lógica y conjuntos

Definición.

Un *conjunto* es una colección de objetos que llamamos **elementos** del conjunto. Los elementos de un conjunto son únicos (no se repiten) y no están ordenados. Para nombrar un conjunto enumeramos o describimos sus elementos entre llaves $\{\ \}$.

Ejemplo

1. $A = \{colores\ primarios\}$

Lógica y conjuntos

Definición.

Un *conjunto* es una colección de objetos que llamamos **elementos** del conjunto. Los elementos de un conjunto son únicos (no se repiten) y no están ordenados. Para nombrar un conjunto enumeramos o describimos sus elementos entre llaves $\{\ \}$.

Ejemplo

1. $A = \{colores\ primarios\} = \{rojo,\ azul,\ amarillo\} = \{azul,\ amarillo,\ rojo\}$

Lógica y conjuntos

Definición.

Un *conjunto* es una colección de objetos que llamamos **elementos** del conjunto. Los elementos de un conjunto son únicos (no se repiten) y no están ordenados. Para nombrar un conjunto enumeramos o describimos sus elementos entre llaves $\{\ \}$.

Ejemplo

1. $A = \{colores\ primarios\} = \{rojo,\ azul,\ amarillo\} = \{azul,\ amarillo,\ rojo\}$
2. $\emptyset = \{\}$ *es el conjunto vacío (sin elementos)*

Lógica y conjuntos

Definición.

Un *conjunto* es una colección de objetos que llamamos **elementos** del conjunto. Los elementos de un conjunto son únicos (no se repiten) y no están ordenados. Para nombrar un conjunto enumeramos o describimos sus elementos entre llaves $\{\ \}$.

Ejemplo

1. $A = \{colores\ primarios\} = \{rojo,\ azul,\ amarillo\} = \{azul,\ amarillo,\ rojo\}$
2. $\emptyset = \{\}$ *es el conjunto vacío (sin elementos)*
3. $B = \{alumnos\ del\ aula\}$

Lógica y conjuntos

Definición.

Un *conjunto* es una colección de objetos que llamamos **elementos** del conjunto. Los elementos de un conjunto son únicos (no se repiten) y no están ordenados. Para nombrar un conjunto enumeramos o describimos sus elementos entre llaves $\{\ \}$.

Ejemplo

1. $A = \{colores\ primarios\} = \{rojo,\ azul,\ amarillo\} = \{azul,\ amarillo,\ rojo\}$
2. $\emptyset = \{\}$ *es el conjunto vacío (sin elementos)*
3. $B = \{alumnos\ del\ aula\}$
4. *Conjuntos numéricos:*

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\},\ \mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, 2, \ldots\},\ \mathbb{Z}_{\geq m} = \{m, m+1, m+2, \ldots\}\ \mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}\},\ \mathbb{R}$$

Lógica y conjuntos

Notación.

- $\in$ significa "pertenece"
- $:$ o $|$ significa "tal que"
- $\exists$ significa "existe"
- $\forall$ significa "para todo"

Los usaremos para describir conjuntos, enunciados y predicados.

Lógica y conjuntos

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\}$

Lógica y conjuntos

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$

Lógica y conjuntos

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} : x < 1\}$

Lógica y conjuntos

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} : x < 1\} = \varnothing$

Lógica y conjuntos

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} : x < 1\} = \varnothing$
3. $\{x \in \mathbb{N} : x + 1 \leq 1\}$

Lógica y conjuntos

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} : x < 1\} = \varnothing$
3. $\{x \in \mathbb{N} : x + 1 \leq 1\} = \varnothing$

Ejemplo

1. $\{x \in \mathbb{N} : x \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} : x < 1\} = \varnothing$
3. $\{x \in \mathbb{N} : x + 1 \leq 1\} = \varnothing$

Notación.

- $\notin$ significa "no pertenece"
- $\nexists$ significa "no existe"

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *'Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Ejemplo

Traducción coloquial a formal y viceversa

1. $\exists n, m \in \mathbb{Z} : n + m = n \cdot m \Rightarrow$

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Ejemplo

Traducción coloquial a formal y viceversa

1. $\exists n, m \in \mathbb{Z} : n + m = n \cdot m \Rightarrow$*Existen dos números enteros cuya suma es igual a su producto*

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *'Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Ejemplo

Traducción coloquial a formal y viceversa

1. $\exists n, m \in \mathbb{Z} : n + m = n \cdot m \Rightarrow$*Existen dos números enteros cuya suma es igual a su producto*
2. *"Todo número real positivo cumple que su cuadrado es positivo"*

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Ejemplo

Traducción coloquial a formal y viceversa

1. $\exists n, m \in \mathbb{Z} : n + m = n \cdot m \Rightarrow$*Existen dos números enteros cuya suma es igual a su producto*
2. *"Todo número real positivo cumple que su cuadrado es positivo"* $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}_{>0}, x^2 > 0$

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Ejemplo

Traducción coloquial a formal y viceversa

1. $\exists n, m \in \mathbb{Z} : n + m = n \cdot m \Rightarrow$*Existen dos números enteros cuya suma es igual a su producto*
2. *"Todo número real positivo cumple que su cuadrado es positivo"* $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}_{>0}, x^2 > 0$
3. $\forall n \in \mathbb{R},\ n^2 > 0 \Rightarrow$

Variables

El objetivo es escribir precisamente y en lenguaje matemático ciertas afirmaciones. Para ello usaremos una letra para representar un elemento desconocido de un conjunto, a la que llamaremos **variable**.

Ejemplo

1. *"Existe un número real que al duplicarlo y restarle 4 se obtiene el mismo resultado que al elevarlo al cuadrado."*
2. *En símbolos:* $2p - 4 = p^2, \quad p \in \mathbb{R}$
3. *Enunciado formal:* $\exists x \in \mathbb{R} : 2x - 4 = x^2$

Ejemplo

Traducción coloquial a formal y viceversa

1. $\exists n, m \in \mathbb{Z} : n + m = n \cdot m \Rightarrow$ *Existen dos números enteros cuya suma es igual a su producto*
2. *"Todo número real positivo cumple que su cuadrado es positivo"* $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}_{>0}, x^2 > 0$
3. $\forall n \in \mathbb{R},\ n^2 > 0 \Rightarrow$ *Todo número real cumple que su cuadrado es positivo.*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2 + 2 = 4$"

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2 + 2 = 4$" *es enunciado verdadero.*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2 + 2 = 4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2 + 2 = 5$"

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2 + 2 = 4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2 + 2 = 5$" *es enunciado falso.*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2 + 2 = 4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2 + 2 = 5$" *es enunciado falso.*
3. "¿$\exists x \in \mathbb{R} : x + 1 = 7$?"

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2 + 2 = 4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2 + 2 = 5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x + 1 = 7?$" *no es enunciado, es pregunta.*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$"

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*"

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*" *no es enunciado (¿quién es él?).*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. *"$2+2=4$" es enunciado verdadero.*
2. *"$2+2=5$" es enunciado falso.*
3. *"¿$\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7$?" no es enunciado, es pregunta.*
4. *"$x+y>0$" no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. *"El estudio en UTDT" no es enunciado (¿quién es él?).*
6. $8 \in \mathbb{N}$

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*" *no es enunciado (¿quién es él?).*
6. $8 \in \mathbb{N}$ *es enunciado verdadero.*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*" *no es enunciado (¿quién es él?).*
6. $8 \in \mathbb{N}$ *es enunciado verdadero.*
7. $6.5 \in \mathbb{Z}$

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*" *no es enunciado (¿quién es él?).*
6. $8 \in \mathbb{N}$ *es enunciado verdadero.*
7. $6.5 \in \mathbb{Z}$ *es enunciado falso.*

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*" *no es enunciado (¿quién es él?).*
6. $8 \in \mathbb{N}$ *es enunciado verdadero.*
7. $6.5 \in \mathbb{Z}$ *es enunciado falso.*
8. *Azul* $\in \{$*colores primarios*$\}$

Variables

Definición.

Los enunciados son frases que pueden ser verdaderas o falsas pero no ambas. Podemos plantearlos formalmente.

Ejemplo

¿Son enunciados? ¿Son Verdaderos o Falsos?

1. "$2+2=4$" *es enunciado verdadero.*
2. "$2+2=5$" *es enunciado falso.*
3. "$¿\exists x \in \mathbb{R} : x+1=7?$" *no es enunciado, es pregunta.*
4. "$x+y>0$" *no es enunciado (depende del valor de x e y).*
5. "*El estudio en UTDT*" *no es enunciado (¿quién es él?).*
6. $8 \in \mathbb{N}$ *es enunciado verdadero.*
7. $6.5 \in \mathbb{Z}$ *es enunciado falso.*
8. *Azul* $\in \{$*colores primarios*$\}$ *es enunciado verdadero.*

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **existencial** ($\exists$) es verdadero si existe al menos un elemento del conjunto que cumple la propiedad.

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **existencial** ($\exists$) es verdadero si existe al menos un elemento del conjunto que cumple la propiedad.

Ejemplo

1. $\exists n \in \mathbb{N} : n < 2$.

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **existencial** ($\exists$) es verdadero si existe al menos un elemento del conjunto que cumple la propiedad.

Ejemplo

1. $\exists n \in \mathbb{N} : n < 2$. *Es verdadero: basta con que haya un n que cumpla la propiedad, $n = 1$ en este caso.*

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **existencial** ($\exists$) es verdadero si existe al menos un elemento del conjunto que cumple la propiedad.

Ejemplo

1. $\exists n \in \mathbb{N} : n < 2$. *Es verdadero: basta con que haya un n que cumpla la propiedad, $n = 1$ en este caso.*
2. *"Existe un número racional cuyo cuadrado es 2."*

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **existencial** ($\exists$) es verdadero si existe al menos un elemento del conjunto que cumple la propiedad.

Ejemplo

1. $\exists n \in \mathbb{N} : n < 2$. *Es verdadero: basta con que haya un n que cumpla la propiedad, $n = 1$ en este caso.*
2. *"Existe un número racional cuyo cuadrado es 2." Esto es falso porque $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **universal** ($\forall$) afirma que todos los elementos del conjunto cumplen la propiedad.

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **universal** ($\forall$) afirma que todos los elementos del conjunto cumplen la propiedad.

Ejemplo

1. $\forall n \in \mathbb{Q},\ n^2 > 0.$

Cuantificadores

Definición.

Un enunciado con cuantificador **universal** ($\forall$) afirma que todos los elementos del conjunto cumplen la propiedad.

Ejemplo

1. $\forall n \in \mathbb{Q},\ n^2 > 0$. *Basta que exista un elemento que no cumpla la propiedad para que el enunciado universal sea falso. En este caso,* $n = 0$ *lo hace falso*

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Un **predicado** es una frase con variables que se transforma en enunciado cuando se reemplazan las variables por valores específicos.

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Un **predicado** es una frase con variables que se transforma en enunciado cuando se reemplazan las variables por valores específicos.

Ejemplo

Son predicados:

$$x + y > 0, \qquad x^2 > 1.$$

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Un **predicado** es una frase con variables que se transforma en enunciado cuando se reemplazan las variables por valores específicos.

Ejemplo

Son predicados:

$$x + y > 0, \qquad x^2 > 1.$$

Definición.

El **dominio** de una variable en un predicado es el conjunto de valores que se pueden sustituir en lugar de la variable.

Predicados o funciones proposicionales

Ejemplo

Sea $P(x) : x - 1 > \frac{x}{2}$ *con dominio* $\mathbb{R}$.

- $P(0)$ *es verdadero.*
- $P(1)$ *es falso.*
- $P(Azul)$ *no tiene sentido.*

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Dado un predicado $P(x)$ con dominio D, el conjunto

$$\{x \in D : P(x)\}$$

es el conjunto de los elementos de D que hacen verdadero a $P(x)$. Se lo llama *conjunto de verdad de* $P(x)$

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Dado un predicado $P(x)$ con dominio D, el conjunto

$$\{x \in D : P(x)\}$$

es el conjunto de los elementos de D que hacen verdadero a $P(x)$. Se lo llama *conjunto de verdad de* $P(x)$

Ejemplo

$$x - 1 > \frac{x}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\{x \in \mathbb{R} : P(x)\} = \{x \in \mathbb{R} : x > 2\}.$$

Predicados o funciones proposicionales

Observación.

Los enunciados con cuantificadores suelen tener la forma

$$\exists x \in A : P(x) \quad \text{o} \quad \forall x \in A, P(x).$$

Predicados o funciones proposicionales

Ejemplo

Se pueden combinar cuantificadores:

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z}:\ \ n + m = n \cdot m.$$

Predicados o funciones proposicionales

Ejemplo

Se pueden combinar cuantificadores:

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z}:\ \ n + m = n \cdot m.$$

Ejemplo

$$\exists m \in \mathbb{Z},\ \forall n \in \mathbb{Z}:\ \ n + m = n \cdot m.$$

Predicados o funciones proposicionales

Ejemplo

Se pueden combinar cuantificadores:

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z}:\ n + m = n \cdot m.$$

Ejemplo

$$\exists m \in \mathbb{Z},\ \forall n \in \mathbb{Z}:\ n + m = n \cdot m.$$

Observación.

El orden de los cuantificadores cambia mucho el significado del enunciado.

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Usaremos **variables proposicionales** para representar enunciados o proposiciones.

Predicados o funciones proposicionales

Definición.

Usaremos **variables proposicionales** para representar enunciados o proposiciones.

Ejemplo

Por ejemplo,

$$p = \text{“Hoy llovió”}.$$

Conectores lógicos

Definición.

Los **conectores lógicos** combinan enunciados y/o modifican su valor de verdad.

Conectores lógicos

Definición.

Los **conectores lógicos** combinan enunciados y/o modifican su valor de verdad.

Notación.

- $\neg$ se lee "no". Si p es un enunciado, $\neg p$ se lee "no p" y cambia el valor de verdad de p.
- $\wedge$ se lee "y". $p \wedge q$ se lee "p y q" y es verdadero cuando p y q son verdaderos simultáneamente.
- $\vee$ se lee "o". $p \vee q$ es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero.

Conectores lógicos

Ejemplo

Sea

$$p = \text{“hace calor”}, \qquad q = \text{“hay sol”}.$$

Entonces:

- $\neg p$: *“no hace calor”.*
- $p \wedge q$: *“hace calor y hay sol”.*
- $p \vee q$: *“hace calor o hay sol”.*

Negación de cuantificadores

Observación.

Las negaciones de enunciados cuantificados se transforman del siguiente modo:

$$\neg(\forall x \in D, P(x)) \iff \exists x \in D : \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in D : P(x)) \iff \forall x \in D, \neg P(x).$$

Negación de cuantificadores

Observación.

Las negaciones de enunciados cuantificados se transforman del siguiente modo:

$$\neg(\forall x \in D, P(x)) \iff \exists x \in D : \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in D : P(x)) \iff \forall x \in D, \neg P(x).$$

Ejemplo

1. $$\neg(\exists n \in \mathbb{N} : \ 2^n > 10n + 3) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \ 2^n \leq 10n + 3.$$

Negación de cuantificadores

Observación.

Las negaciones de enunciados cuantificados se transforman del siguiente modo:

$$\neg(\forall x \in D, P(x)) \iff \exists x \in D : \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in D : P(x)) \iff \forall x \in D, \neg P(x).$$

Ejemplo

1. $$\neg(\exists n \in \mathbb{N} : \ 2^n > 10n + 3) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \ 2^n \leq 10n + 3.$$

2. $$\neg(\forall n \in \mathbb{N}, \tfrac{n}{2} \in \mathbb{N}) \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \ \tfrac{n}{2} \notin \mathbb{N}.$$

Negación de cuantificadores

Observación.

Las operaciones se realizan de adentro hacia afuera. La negación $\neg$ es un conector interno y $\wedge$, $\vee$ son externos.
Además, se pueden usar paréntesis para cambiar el orden de las operaciones, como en las operaciones algebraicas.

Negación de cuantificadores

Observación.

Las operaciones se realizan de adentro hacia afuera. La negación $\neg$ es un conector interno y $\wedge$, $\vee$ son externos.
Además, se pueden usar paréntesis para cambiar el orden de las operaciones, como en las operaciones algebraicas.

Ejercicio.

Separar en términos:

1. $\neg p \wedge p$
2. $\neg(p \vee q)$
3. $p \wedge (q \vee r)$
4. $(p \wedge q) \vee \neg(p \wedge r)$

Formas de enunciado y tablas de verdad

Definición.

Una **forma de enunciado** es una expresión con variables proposicionales $(p, q, r, \dots)$ y conectores lógicos $(\neg, \wedge, \vee)$.
Al reemplazar las variables por enunciados concretos, se obtiene un enunciado.

Observación.

Formas de enunciado y tablas de verdad

Definición.

Una **forma de enunciado** es una expresión con variables proposicionales $(p, q, r, \dots)$ y conectores lógicos $(\neg, \wedge, \vee)$.
Al reemplazar las variables por enunciados concretos, se obtiene un enunciado.

Observación.

Dependiendo de los valores de verdad de las variables proposicionales, una forma de enunciado puede resultar verdadera o falsa.

Formas de enunciado y tablas de verdad

Definición.

Una **forma de enunciado** es una expresión con variables proposicionales $(p, q, r, \dots)$ y conectores lógicos $(\neg, \wedge, \vee)$.
Al reemplazar las variables por enunciados concretos, se obtiene un enunciado.

Observación.

Dependiendo de los valores de verdad de las variables proposicionales, una forma de enunciado puede resultar verdadera o falsa.
Para estudiar todas las posibilidades se construyen **tablas de verdad**, considerando todas las combinaciones posibles de V y F.

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Tablas básicas:

1. *Negación:*

p	$\neg p$
V	F
F	V

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Tablas básicas:

1. *Negación:*

p	$\neg p$
V	F
F	V

2. *Conjunción:*

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Tablas básicas:

1. *Negación:*

p	$\neg p$
V	F
F	V

2. *Conjunción:*

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

3. *Disyunción:*

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Ejemplos concretos de variables proposicionales:

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Ejemplos concretos de variables proposicionales:

1. $p =$ *"llueve"* $\Rightarrow \neg p =$ *"no llueve"*.

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Ejemplos concretos de variables proposicionales:

1. $p =$ *"llueve"* $\Rightarrow \neg p =$ *"no llueve"*.
2. $p =$ *"hoy tengo clase"*, $q =$ *"hoy es mi cumple"*. *Entonces* $p \wedge q$ *significa "hoy tengo clase y hoy es mi cumple".*

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Ejemplos concretos de variables proposicionales:

1. $p =$ *"llueve"* $\Rightarrow \neg p =$ *"no llueve"*.
2. $p =$ *"hoy tengo clase"*, $q =$ *"hoy es mi cumple"*. *Entonces* $p \wedge q$ *significa "hoy tengo clase y hoy es mi cumple".*
3. $p =$ *"pierde River"*, $q =$ *"gana Boca"*. *Entonces* $p \vee q$ *significa "pierde River o gana Boca".*

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejemplo

Ejemplos concretos de variables proposicionales:

1. $p =$ *"llueve"* $\Rightarrow \neg p =$ *"no llueve"*.
2. $p =$ *"hoy tengo clase"*, $q =$ *"hoy es mi cumple"*. *Entonces* $p \wedge q$ *significa "hoy tengo clase y hoy es mi cumple".*
3. $p =$ *"pierde River"*, $q =$ *"gana Boca"*. *Entonces* $p \vee q$ *significa "pierde River o gana Boca".*

Para hacer una tabla de verdad de una forma de enunciado, primero pongo todas las variables en la tabla, luego separo en términos y finalmente desde adentro hacia afuera, relleno valores de verdad de cada enunciado

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejercicio.

Hacer una tabla de verdad de $(p \wedge q) \vee \neg r$

Formas de enunciado y tablas de verdad

Ejercicio.

Hacer una tabla de verdad de $(p \wedge q) \vee \neg r$

Solución:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \vee \neg r$
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	V	V

Equivalencias lógicas

Definición.

Dos formas de enunciado P y Q son **lógicamente equivalentes** si tienen el mismo valor de verdad para todas las valuaciones de sus variables proposicionales.
En ese caso escribimos

$$P \equiv Q.$$

Equivalencias lógicas

Definición.

Dos formas de enunciado P y Q son **lógicamente equivalentes** si tienen el mismo valor de verdad para todas las valuaciones de sus variables proposicionales.
En ese caso escribimos

$$P \equiv Q.$$

Observación.

Para decidir si $P \equiv Q$ podemos construir las tablas de verdad de ambas expresiones y verificar que las columnas finales coincidan.

Equivalencias lógicas

Ejemplo

1. $\neg(\neg p) \equiv p$.

Equivalencias lógicas

Ejemplo

1. $\neg(\neg p) \equiv p$.
2. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.

Equivalencias lógicas

Ejemplo

1. $\neg(\neg p) \equiv p$.
2. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.
3. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Tautologías y contradicciones

Definición.

Una **tautología** t es una forma de enunciado que resulta verdadera para cualquier valuación de sus variables proposicionales.

Tautologías y contradicciones

Definición.

Una **tautología** t es una forma de enunciado que resulta verdadera para cualquier valuación de sus variables proposicionales.

Ejemplo

1. $p \vee \neg p \equiv t$ *es una tautología.*

Tautologías y contradicciones

Definición.

Una **tautología** t es una forma de enunciado que resulta verdadera para cualquier valuación de sus variables proposicionales.

Ejemplo

1. $p \vee \neg p \equiv t$ *es una tautología.*
2. $(p \wedge q) \rightarrow p \equiv t$ *es una tautología.*

Tautologías y contradicciones

Definición.

Una **contradicción** c es una forma de enunciado que resulta siempre falsa.

Tautologías y contradicciones

Definición.

Una **contradicción** c es una forma de enunciado que resulta siempre falsa.

Ejemplo

$$p \wedge \neg p \equiv c$$

es una contradicción.

Equivalencias importantes

- $p \vee p \equiv p$.
- $p \wedge p \equiv p$.

  Conmutatividad
- $p \vee q \equiv q \vee p$.
- $p \wedge q \equiv q \wedge p$.

  Asociatividad
- $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$.
- $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$.

  Distributividad
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

  Absorción
- $p \vee (p \wedge q) \equiv p$.
- $p \wedge (p \vee q) \equiv p$.
- $p \vee c \equiv p$.
- $p \wedge t \equiv p$.
- $p \vee t \equiv t$.
- $p \wedge c \equiv c$.
- $\neg(\neg p) \equiv p$.

  Leyes de De Morgan
- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.
- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

  Implicación y bicondicional
- $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.
- $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$.
- $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.
- $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.

Enunciados condicionales

Definición.

Si p y q son proposiciones, el enunciado

$$p \to q$$

se llama **condicional** o **implicación**. También se escribe $p \Rightarrow q$.
Se lee: "si p, entonces q".

- p se llama **hipótesis**.
- q se llama **tesis** o **conclusión**.

Enunciados condicionales

Definición.

Es Verdadero siempre que p y q sean ambos verdaderos o siempre que p sea falso. Es Falso solamente si p es verdadero y q es falso.

Enunciados condicionales

Definición.

Es Verdadero siempre que p y q sean ambos verdaderos o siempre que p sea falso. Es Falso solamente si p es verdadero y q es falso. Su tabla de verdad es:

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Enunciados condicionales

Observación.

Recordemos que:

$$p \to q \equiv \neg p \vee q.$$

El condicional solamente es falso cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa.

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Definición.

Dado un condicional $p \to q$:

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Definición.

Dado un condicional $p \to q$:

- Su **recíproco** es $q \to p$. No es lógicamente equivalente al condicional $p \to q$

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Definición.

Dado un condicional $p \to q$:

- Su **recíproco** es $q \to p$. No es lógicamente equivalente al condicional $p \to q$
- Su **contrarrecíproco** (o contraposición) es $\neg q \to \neg p$. Es lógicamente equivalente al condicional $p \to q$

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Definición.

Dado un condicional $p \to q$:

- Su **recíproco** es $q \to p$. No es lógicamente equivalente al condicional $p \to q$
- Su **contrarrecíproco** (o contraposición) es $\neg q \to \neg p$. Es lógicamente equivalente al condicional $p \to q$
- Su **negación** es

$$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q.$$

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Observación.

El condicional es lógicamente equivalente a su contrarrecíproco, pero no necesariamente a su recíproco.

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

Ejemplo

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Observación.

El condicional es lógicamente equivalente a su contrarrecíproco, pero no necesariamente a su recíproco.

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

Negar un condicional no es cambiar la flecha.

Ejemplo

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Observación.

El condicional es lógicamente equivalente a su contrarrecíproco, pero no necesariamente a su recíproco.

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

Negar un condicional no es cambiar la flecha.

Ejemplo

1. *$p =$ "hoy llueve", $q =$ "el asfalto está mojado". Aquí $p \to q$ y el contrarrecíproco son verdaderos siempre pero el recíproco no necesariamente.*

Recíproco, contrarrecíproco y negación

Observación.

El condicional es lógicamente equivalente a su contrarrecíproco, pero no necesariamente a su recíproco.

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

Negar un condicional no es cambiar la flecha.

Ejemplo

1. $p =$ *"hoy llueve"*, $q =$ *"el asfalto está mojado"*. *Aquí* $p \to q$ *y el contrarrecíproco son verdaderos siempre pero el recíproco no necesariamente.*
2. $p =$ *"estamos en Suecia"* $q =$ "$1 + 1 = 3$". *Tanto* $p \to q$ *como su recíproco y contrarrecíproco son Verdaderos.*

Ejemplos con enunciados matemáticos

Ejemplo

Sea

$$p: \ x > 2, \qquad q: \ x^2 > 4.$$

Entonces el enunciado

$$p \to q$$

dice:
"Si $x > 2$, entonces $x^2 > 4$."

Ejemplos con enunciados matemáticos

Ejemplo

Sea

$$p: \ x > 2, \qquad q: \ x^2 > 4.$$

Entonces el enunciado

$$p \to q$$

dice:
"Si $x > 2$, entonces $x^2 > 4$."
El recíproco es: "Si $x^2 > 4$, entonces $x > 2$."

Ejemplos con enunciados matemáticos

Ejemplo

Sea

$$p: \ x > 2, \qquad q: \ x^2 > 4.$$

Entonces el enunciado

$$p \to q$$

dice:
"Si $x > 2$, entonces $x^2 > 4$."
El recíproco es: "Si $x^2 > 4$, entonces $x > 2$."
El contrarrecíproco es: "Si $x^2 \leq 4$, entonces $x \leq 2$."

Ejemplos con enunciados matemáticos

Ejemplo

Sea

$$p: \ x = 0, \qquad q: \ x^2 = 0.$$

Entonces:

Ejemplos con enunciados matemáticos

Ejemplo

Sea

$$p: \ x = 0, \qquad q: \ x^2 = 0.$$

Entonces:

- $p \to q$ *es verdadero.*
- $q \to p$ *también es verdadero.*

En este caso, el condicional y su recíproco son verdaderos, por lo que se obtiene un bicondicional.

Bicondicional

Definición.

El **bicondicional** se define por

$$p \leftrightarrow q$$

y se lee "p si y sólo si q". También se escribe $p \Leftrightarrow q$.

Bicondicional

Definición.

El **bicondicional** se define por

$$p \leftrightarrow q$$

y se lee "p si y sólo si q". También se escribe $p \Leftrightarrow q$.
Su tabla de verdad es:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Bicondicional

Observación.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Bicondicional

Observación.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Ejemplo

Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

Bicondicional

Observación.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Ejemplo

Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0.$

Bicondicional

Observación.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Ejemplo

Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0.$ *Es verdadero.*

Bicondicional

Observación.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Ejemplo

Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$. *Es verdadero.*
2. *Un cuadrilátero C es un cuadrado si y sólo si tiene sus 4 lados iguales.*

Bicondicional

Observación.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Ejemplo

Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$. *Es verdadero.*
2. *Un cuadrilátero C es un cuadrado si y sólo si tiene sus 4 lados iguales. Es falso, un ejemplo es un rombo sin ángulos rectos, que tiene 4 lados iguales pero no es un cuadrado.*

Bicondicional

Observación.

Tanto el condicional como el bicondicional tienen el mismo orden y son operaciones externas respecto de $\neg, \vee$ y $\wedge$.

Bicondicional

Observación.

Tanto el condicional como el bicondicional tienen el mismo orden y son operaciones externas respecto de $\neg, \vee$ y $\wedge$.

Ejercicio.

Separar en términos $p \vee \neg q \Rightarrow \neg p$ *y* $q \vee (\neg q \Rightarrow p) \Leftrightarrow r$

Veracidad de ennunciados universales y existenciales

Observación.

Para los enunciados universales:

- Si un enunciado es verdadero, debemos dar un argumento o justificación.
- Si es falso, debemos dar un contraejemplo.

Veracidad de ennunciados universales y existenciales

Observación.

Para los enunciados universales:

- Si un enunciado es verdadero, debemos dar un argumento o justificación.
- Si es falso, debemos dar un contraejemplo.

Para los enunciados existenciales:

- Si un enunciado es verdadero, debemos dar un contraejemplo.
- Si es falso, debemos dar un argumento o justificación.

Ejemplos

Ejemplo

$$\exists n \in \mathbb{Z} : \; 2^n > 5n + 3.$$

Ejemplos

Ejemplo

$$\exists n \in \mathbb{Z} : \; 2^n > 5n + 3.$$

Es verdadero. Damos un ejemplo, que es $n = 5$, *pues* $2^5 > 5 \cdot 5 + 3$.

Ejemplos

Ejemplo

$$\exists n \in \mathbb{Z} : \ 2^n > 5n + 3.$$

Es verdadero. Damos un ejemplo, que es $n = 5$, *pues* $2^5 > 5 \cdot 5 + 3$.

Ejemplo

$\exists f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ *función continua y sin raíces que cumple que* $f(0) = -1$ *y* $f(1) = 1$.

Ejemplos

Ejemplo

$$\exists n \in \mathbb{Z} : \ 2^n > 5n + 3.$$

Es verdadero. Damos un ejemplo, que es $n = 5$, *pues* $2^5 > 5 \cdot 5 + 3$.

Ejemplo

$$\exists f : [0,1] \to \mathbb{R} \text{ función continua y sin raíces que cumple que } f(0) = -1 \text{ y } f(1) = 1.$$

Es falso, porque el teorema de Bolzano dice que una tal función sí o sí debe tener raíces.

Ejemplos

Ejemplo

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z} :\ \ m = n + 1.$$

Ejemplos

Ejemplo

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z} :\ m = n + 1.$$

Es verdadero, pues dado cualquier $n \in \mathbb{Z}$, el número $m = n + 1$ también pertenece a $\mathbb{Z}$.

Ejemplos

Ejemplo

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z}:\ \ m = n + 1.$$

Es verdadero, pues dado cualquier $n \in \mathbb{Z}$*, el número* $m = n + 1$ *también pertenece a* $\mathbb{Z}$*.*

Ejemplo

$\forall x, y \in \mathbb{R},$ *si* $x^2 > 4$ *entonces* $x > 2$

Ejemplos

Ejemplo

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ \exists m \in \mathbb{Z}:\ \ m = n + 1.$$

Es verdadero, pues dado cualquier $n \in \mathbb{Z}$, el número $m = n + 1$ también pertenece a $\mathbb{Z}$.

Ejemplo

$\forall x, y \in \mathbb{R},$ *si* $x^2 > 4$ *entonces* $x > 2$
Es falso, ya que $x = -3$ no cumple el enunciado condicional, porque $x^2 > 4$ es verdadero pero $x > 2$ es falso.

Argumentos

Definición.

Un **argumento** es una sucesión de enunciados donde uno de ellos, llamado conclusión, se sigue lógicamente de los anteriores, llamados premisas.

Argumentos

Definición.

Un **argumento** es una sucesión de enunciados donde uno de ellos, llamado conclusión, se sigue lógicamente de los anteriores, llamados premisas.
Una **forma de argumento** es una sucesión de formas de enunciado donde uno de ellos, llamado conclusión, se sigue lógicamente de los anteriores, llamados premisas.

Argumentos

Definición.

Un **argumento** es una sucesión de enunciados donde uno de ellos, llamado conclusión, se sigue lógicamente de los anteriores, llamados premisas.
Una **forma de argumento** es una sucesión de formas de enunciado donde uno de ellos, llamado conclusión, se sigue lógicamente de los anteriores, llamados premisas.

Definición.

Un argumento es válido si, siempre que las premisas sean verdaderas, entonces la conclusión también lo es.
Una forma de argumento es válida si, siempre que las premisas sean verdaderas, entonces la conclusión también lo es.

Argumentos

Observación.

Si existe un caso en el cual todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, entonces el argumento no es válido.

Argumentos

Observación.

Si existe un caso en el cual todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, entonces el argumento no es válido.

Observación.

Para verificar si un argumento es válido, puede utilizarse una tabla de verdad.
Si en todas las filas donde las premisas son verdaderas la conclusión también lo es, el argumento es válido.

Argumentos

Ejemplo

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore \ q \end{array}$$

(Modus Ponens)

Argumentos

Ejemplo

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$

Este argumento es válido.
(Modus Ponens)

Argumentos

Ejemplo

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$

Este argumento es válido.
(Modus Ponens)

Ejemplo

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \\ \hline \therefore\ p \end{array}$$

Argumentos

Ejemplo

$$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$

Este argumento es válido.
(Modus Ponens)

Ejemplo

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \\ \hline \therefore\ p \end{array}$$

Este argumento no es válido.

Argumentos

1. "Si es Navidad o es su cumpleaños, entonces José recibe un regalo."
   "Es el cumpleaños de José."
   $\therefore$ "José recibe un regalo."

es un argumento válido (traducir a Forma de Argumento y hacer la tabla de verdad).

Argumentos

1. "Si es Navidad o es su cumpleaños, entonces José recibe un regalo."
   "Es el cumpleaños de José."
   $\therefore$ "José recibe un regalo."

   es un argumento válido (traducir a Forma de Argumento y hacer la tabla de verdad).

2. $$\begin{array}{l} p \to (q \vee \neg r) \\ q \to (p \wedge r) \\ \therefore\ p \to r \end{array}$$

   no es una forma de argumento válida (si p es V y q y r son F, las premisas son verdaderas pero la conclusión es falsa).

Argumentos

1. "Si es Navidad o es su cumpleaños, entonces José recibe un regalo."
   "Es el cumpleaños de José."
   $\therefore$ "José recibe un regalo."

   es un argumento válido (traducir a Forma de Argumento y hacer la tabla de verdad).

2. $$\begin{array}{l} p \to (q \vee \neg r) \\ q \to (p \wedge r) \\ \therefore\ p \to r \end{array}$$

   no es una forma de argumento válida (si p es V y q y r son F, las premisas son verdaderas pero la conclusión es falsa).

3. $$\begin{array}{l} p \to (q \vee r) \\ p \\ \neg r \\ \therefore\ q \end{array}$$

   es una forma de argumento válida (tabla de verdad).

Argumentos

4.

$$\begin{array}{l} \text{Si } n \neq 2 \text{ es primo entonces es impar} \\ n \neq 2 \\ \therefore \ \ n \text{ es impar} \end{array}$$

no es una forma de argumento válida (n puede no ser primo).

Argumentos

- $$\begin{array}{l} \text{Si } n \neq 2 \text{ es primo entonces es impar} \\ n \neq 2 \\ \therefore\ n \text{ es impar} \end{array}$$

  no es una forma de argumento válida (n puede no ser primo).

- $$\begin{array}{c} \neg p \to c \\ \therefore p \end{array}$$

  es una forma de argumento válida llamada *demostración por el absurdo o contradicción*. Veremos varios ejemplos.

Argumentos

- $$\begin{array}{l} \text{Si } n \neq 2 \text{ es primo entonces es impar} \\ n \neq 2 \\ \therefore\ \ n \text{ es impar} \end{array}$$

  no es una forma de argumento válida (n puede no ser primo).

- $$\begin{array}{c} \neg p \to c \\ \therefore p \end{array}$$

  es una forma de argumento válida llamada *demostración por el absurdo o contradicción*. Veremos varios ejemplos.

Observación.

Si al menos una de las premisas es falsa, no se puede concluir sobre la validez del argumento a partir de esa fila de la tabla.
La validez depende únicamente de los casos en que todas las premisas son verdaderas.

Argumentos

Ejemplo

$$\forall x \in \mathbb{Z},\ \exists y \in \mathbb{R}:\ x + y = 0.$$

Este enunciado es verdadero, pues dado cualquier $x \in \mathbb{Z}$, basta tomar $y = -x$, que pertenece a $\mathbb{R}$.